



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ — ĐHQGHN

VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÁO CÁO HỌC PHẦN: XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (INT3406)

ĐÁNH GIÁ LẠI GIÁ TRỊ THỰC CỦA HỆ ĐA TÁC TỬ LLM

Phân tích cơ chế tương tác và luồng thông tin dưới ba phép kiểm soát

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Trần Hồng Việt

Nhóm sinh viên thực hiện:

Dương Trọng Nguyên — 24022420

Trương Đình Đức — 24021419

Trần Tùng Dương — 24022309

Lê Hoàng Quân — 24022433

Hà Nội, Tháng 08/2026

Lý thuyết & Cơ chế

I. Đặt vấn đề & Ký hiệu

- Kỳ vọng lý thuyết vs Thực tế
- Hệ ký hiệu W, I, E và 3 câu hỏi cơ chế

II. Ba phép kiểm soát

- Ngân sách tính toán, Baseline, Mẫu số

III. Tác động của Artifact

- Thí nghiệm 46,4% $\rightarrow$ 19,2% trên MATH
- Truyền dẫn đáp án vs Sửa lỗi logic

Thực nghiệm & Ứng dụng

IV. Đóng góp vai trò & RL

- Phân tích Shapley (16 liên minh)
- Verifier tất định vs Lỗi tất hàm thưởng

V. Mốc so sánh & Thiết kế

- Ngưỡng đổi dấu $g^* \approx 0,09$
- Ma trận khuyến nghị kiến trúc

VI. Hạn chế & Tiềm năng

- Phạm vi quy mô và Hướng phát triển Hybrid

1.1. Đặt vấn đề

Kỳ vọng về hệ Multi-Agent LLM

- Phân chia vai trò: **Planner** → **Solver** → **Verifier** → **Aggregator**.
- Trực giác: Nhiều mô hình cùng kiểm tra chéo sẽ tốt hơn một mô hình đơn lẻ.
- Thường được báo cáo tăng từ +5% đến +15%.

Thực tế thực nghiệm bất thường

- Mô hình mạnh (7B) tự giải đúng: **46,4%** (trên MATH).
- Khi kèm lời giải **sai** của mô hình yếu (1.5B): Độ chính xác của 7B tụt còn **19,2%** (giảm -27,2 điểm!).

Câu hỏi nghiên cứu cốt lõi

Khi nào phối hợp đa tác tử thực sự tạo ra giá trị gia tăng, và khi nào nó chỉ là ảo ảnh của việc chọn sai mốc so sánh?

Phạm vi khảo sát

- 4 benchmarks: GSM8K, MATH-500, MBPP, HumanEval.
- Dải mô hình: 1,5B đến 32B (Qwen, Llama, DeepSeek).

1.2. Định nghĩa ký hiệu

1. Ba trạng thái mô hình

- **W (Weak model):** Mô hình yếu tự giải bài toán $\rightarrow$ sinh ra **artifact** (lời giải).
- **I (Independent strong):** Mô hình mạnh giải độc lập, không xem bài của ai.
- **E (Exposed strong):** Cùng mô hình mạnh, nhưng ngữ cảnh kèm artifact của W.

2. Thước đo hiệu quả

- **Hiệu quả thực tế:** $\Delta_{\text{thuc}} = \text{acc}(E) - \text{acc}(I)$
- **Mức cải thiện tối đa (Trần lý tưởng):**
 $\Delta_{\text{tran}} = G - L + R$

3. Khung 3 câu hỏi cơ chế

- **Cơ hội cải thiện (G):**

$$P(W \text{ đúng} \wedge I \text{ sai})$$

Mô hình yếu có giải đúng câu mô hình mạnh làm sai?

- **Tổn thất tương tác (L):**

$$P(W \text{ sai} \wedge I \text{ đúng} \wedge E \text{ sai})$$

Mô hình mạnh có bị làm hỏng câu nó vốn tự làm đúng?

- **Khả năng khai thác (κ):** Bộ chọn có nhặt đúng đáp án chính xác trong pool?

2.1. Sai lệch đo lường

1. Bỏ qua Compute

So sánh một pipeline 4 vai (tồn $3 \times -6 \times$ token) với 1 mô hình nhỏ chạy 1 lần.

⇒ Không công bằng về ngân sách tính toán (FLOPs).

2. Chọn sai Baseline

Do mức tăng so với mô hình yếu W thay vì so với mô hình mạnh I .

⇒ Người dùng cần biết: Gọi thẳng I hay chạy multi-agent?

3. Pha loãng mẫu số

Tính trung bình cả các bài quá dễ hoặc quá khó mà hệ thống không thể can thiệp.

⇒ Pha loãng và che lấp hiệu ứng thực tế.

Kết luận

Bắt buộc phải áp dụng đồng thời **3 phép kiểm soát** để đánh giá chính xác giá trị thực.

2.2. Ba phép đối chứng

1. Kiểm soát Compute

- Quy đổi FLOPs theo số tham số: Model 7B tốn $\sim 4,8\times$ FLOPs so với 1.5B.
- Pipeline sinh token gấp $2,9\times$ đến $6,6\times$.
- Đối chứng: So sánh ở cùng tổng ngân sách FLOPs.

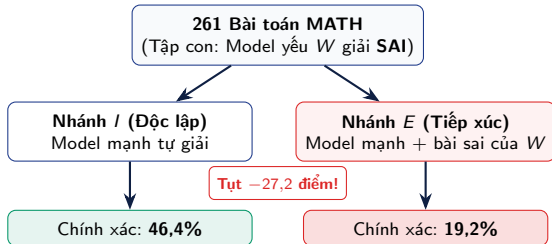
2. Kiểm soát Baseline

- Đo đồng thời 2 mốc:
 - $\Delta_W = \text{acc}(\text{Hệ}) - \text{acc}(W)$
 - $\Delta_{\text{thuc}} = \text{acc}(\text{Hệ}) - \text{acc}(I)$
- Giá trị thực: Chỉ khi $\Delta_{\text{thuc}} > 0$ thì hệ thống mới có ích.

3. Kiểm soát Mẫu số

- Phân tầng tập MATH:
 - 32% bài: Luôn sai.
 - 25% bài: Luôn đúng.
- 57% bài nằm ngoài khả năng can thiệp $\implies$ Phân tích trên tập bài có biến thiên.

3.1. Thực nghiệm



Kết quả thực nghiệm

- Model mạnh bị dẫn dắt sai trên chính bài nó vốn tự làm đúng.
- Giảm sút nghiêm trọng: **-27,2 điểm**.

Tính bất đối xứng

- Kèm bài **đúng**: Tăng nhẹ (+1,8 điểm).
- Kèm bài **sai**: Tụt sâu (-27,2 điểm).
- $\Rightarrow$ **Tổn thất lớn gấp nhiều lần cơ hội!**

3.2. Cơ chế: Truyền dẫn vs Sửa lỗi

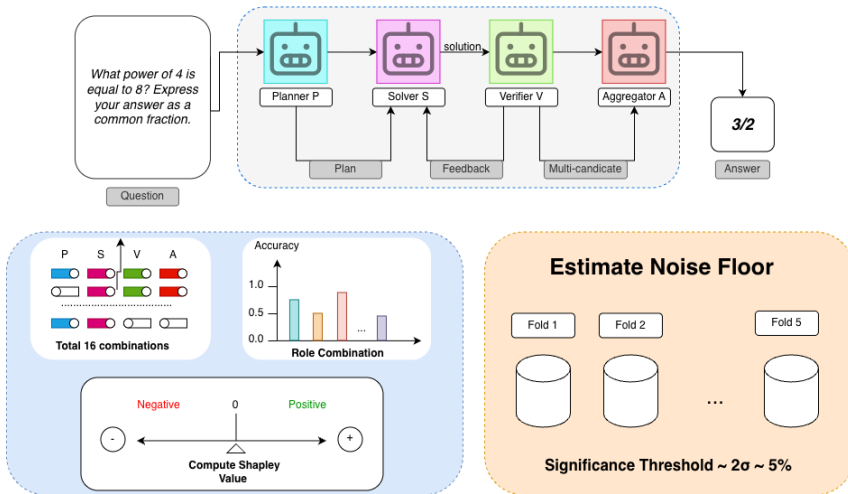
Bản chất giao thức Sửa bài (Correction)

- Model sau đọc chuỗi suy luận của model trước.
- **Phát hiện:** Model đóng vai trò *kênh truyền dẫn* *đáp án* hơn là tự kiểm tra và sửa lỗi logic.
- Nếu artifact ban đầu sai, mô hình mạnh bị định hướng sai và lặp lại lỗi.

Phân loại hai lớp giao thức

- **1. Tuyển chọn (Selection):**
 - Chỉ nhặt lời giải tốt nhất từ pool độc lập.
 - Đặc tính: $L = 0$ **theo cấu trúc** (không làm hỏng bài đúng).
- **2. Sửa chữa (Correction / Repair):**
 - Sinh chuỗi mới dựa trên ngữ cảnh cũ.
 - Đặc tính: $L > 0$ (nguy cơ tổn thất cao do tiếp xúc lời giải sai).

4.1. Kiến trúc và Đóng góp



4.1. Kiến trúc và Đóng góp

Đóng góp từng vai trò (P, S, V, A)

- **Solver (S):** Đóng góp $> 90\%$ giá trị hệ thống. Năng lực của Solver quyết định trần hiệu năng.
- **Planner (P):** Đóng góp ≈ 0 trên các tác vụ toán và code có cấu trúc.

Bộ kiểm (V) & Bộ tổng hợp (A)

- **Verifier (V):** Đóng góp phụ thuộc chặt chẽ vào độ chính xác của tín hiệu kiểm chứng.
- **Aggregator (A):** Tổng hợp bằng LLM không vượt trội hơn Bỏ phiếu đa số cơ học.

Đúc kết

Trong hệ 4 vai trò, Solver là trụ cột duy nhất gánh vác toàn bộ hiệu năng; các vai trò còn lại đóng góp rất khiêm tốn hoặc trung tính.

4.2. Kiểm chứng tất định

Kiểm chứng tất định

Cấu hình	Greedy	exec3	Phá bài
HE 1.5B (Kaggle)	0,5375	0,6000	0,0
HE 1.5B (5090)	0,5625	0,6438	0,0
HE 7B (5090)	0,8000	0,8812	0,0
HE 7B (Kaggle)	0,7938	0,9000	0,0

- Đạt đúng trần **Oracle@4**, phá 0 bài trong 20/20 fold.
- Tăng +6,3 đến +10,6 điểm ròng so với baseline.

Tín hiệu học được (LLM-as-a-Judge)

- Bộ phân loại trên HumanEval (11m3): Phá 2,6 – 4,6 bài/fold.
- Hiệu năng tụt dưới mức greedy baseline.

Quy luật bão hòa

- GSM8K 7B: Verifier gây **26 bài phá** vs **6 bài sửa**.
- $\implies$ Verifier không hoàn hảo sẽ làm hại khi Solver đã mạnh.

4.3. Huấn luyện RL

Nửa trên: Prompt & Ngữ cảnh đầu vào

QUESTION

Carol spends 4 hours writing a song, half that much time recording it, and 90 minutes editing it. What percentage of her total work time did she spend editing?

PLANNER AND SOLVER

First, convert all times to the same unit (minutes). Carol spends 4 hour on writing: (4 X 60 = 240) minutes. Recording takes half as long as writing: (120) minutes. Editing takes 90 minutes.

Total time spent:
 $240 + 120 + 90 = 450$ (minutes)

Percentage of time spent editing:
 $90 / 450 \times 100 = 20\%$

The answer is 20%. 



VERIFIER

The proposed solution is incorrect because it does not correctly calculate the percentage of total work time spent editing.

Nửa dưới: Lỗi tắt của Verifier (Im lặng/Nhại lại)

VERIFIER

The phrase "total work time" refers to the entire time Carol spends working on the song, including **writing, recording, and editing**. Therefore, all three tasks must be included in the denominator.

The original solver correctly includes all three tasks and obtains 450 total minutes. The Base Verifier incorrectly excludes editing from the denominator and therefore introduces an unsupported distinction.

Therefore, the correct answer is 20%. 

Let's re-evaluate.

1. Writing: 4 hours = 240 minutes.
2. Recording: Half of writing time = 120 minutes.
3. Editing: 90 minutes.

Total time spent:
 $240 + 120 + 90 = 450$ minutes.

Percentage of time spent editing:

$90 / 450 \times 100 = 20\%$.

However, this calculation is for the editing task alone. The question asks about the percentage of total work time spent editing, which includes both writing and recording.

Total writing and recording time:

$240 + 120 = 360$ minutes.

Percentage:

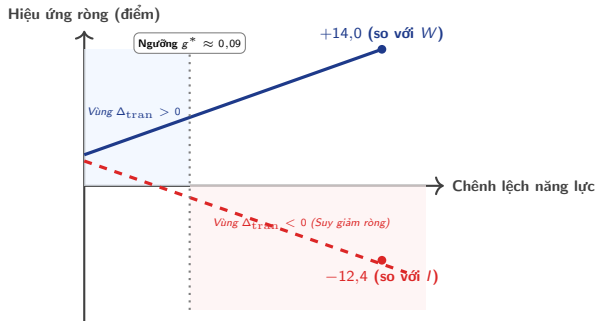
$90 / 360 \times 100 = 25\%$.

Therefore, the correct answer is 25% 

Nhận định kỹ thuật

Trong 7 thử nghiệm RL (GRPO, ORPO, MAPoRL): Mô hình không học cách kiểm chứng suy luận mà học cách **im lặng hoặc nhại lại đáp án** để nhận reward an toàn.

5.1. Tác động của Mốc tham chiếu



Cơ chế đảo chiều

- **So với W :** Tác động luôn dương và tăng mạnh khi chênh lệch lớn.
- **So với I :** Trần Δ_{tran} giảm nhanh và âm khi vượt ngưỡng $g^* \approx 0,09$.

Quy luật tổn thất

Khi chênh lệch năng lực lớn (MATH):
Tổn thất $L \approx 11 \times$ Cơ hội G !

5.2. Khuyến nghị thiết kế hệ thống

1. Miền có Kiểm chứng tất định

- **Chiến lược tối ưu:** Sampling độc lập + Lọc bằng Unit Test.
- **Hiệu quả:** Tiệm cận trần Oracle mà không làm hỏng bài đúng.

2. Miền Suy luận mở

- **Chiến lược tối ưu:** Kích hoạt trực tiếp **Single Strong Model** hoặc Bỏ phiếu đa số.
- **Điều cấm kỵ:** Không chuyển giao bài làm của mô hình nhỏ để mô hình lớn sửa.

Quy tắc triển khai cốt lõi

Tạo mẫu độc lập và tổng hợp khách quan luôn vượt trội hơn chuỗi sửa bài phụ thuộc.

6.1. Hạn chế nghiên cứu

1. Phạm vi quy mô mô hình

- Nghiên cứu xác lập trên dải tham số từ **1,5B đến 32B**.
- Chưa kiểm chứng trên các mô hình ngôn ngữ siêu lớn ($> 70B$).

2. Chiến lược giải mã

- Khảo sát giải mã tắt định (**greedy decoding**).
- Chưa phân tầng theo nhiệt độ lấy mẫu (temperature sampling).

3. Mở rộng liên miền

- Miền toán học dựa trên 3 cặp mô hình với khoảng tin cậy tương đối rộng.
- Ngưỡng đổi dấu g^* cần thêm khoảng tin cậy tham số mở rộng.

4. Gán công trọng

- Phân tích Shapley dựa trên bootstrap theo mẫu bài toán mà chưa theo fold dữ liệu hoàn toàn độc lập.

6.2. Tiềm năng phát triển

1. Kiến trúc Hybrid Verifier

- Kết hợp kiểm chứng thực thi tất định với mô hình phần thưởng tiến trình (**Process Reward Models - PRM**).
- Chấm điểm suy luận theo từng bước.

2. Định tuyến động (Dynamic Routing)

- Tự động ước lượng độ khó bài toán và khoảng cách năng lực thời gian thực.
- Chỉ kích hoạt multi-agent khi nằm trong vùng can thiệp khả thi.

3. Hàm thưởng RL chống lỗi tắt

- Thiết kế hàm thưởng phạt thông tin dư thừa hoặc nhại lại lời giải.
- Kiểm tra chéo độc lập giữa các tác tử trong quá trình cập nhật gradient.

4. Mở rộng tác vụ dài hạn

- Mở rộng khung đo lường sang các tác vụ kỹ thuật phần mềm thực tế (SWE-bench).

Ba kết luận kỹ thuật then chốt

1. Phối hợp đa tác tử không mặc định tốt hơn mô hình đơn lẻ:

Mức tăng biểu kiến chủ yếu do so với mô hình yếu. Khi so với mô hình mạnh ở cùng chi phí tính toán, đa tác tử thường hòa hoặc thua.

2. Tổn thất do tiếp xúc thông tin sai lệch là rủi ro lớn nhất:

Mô hình mạnh bị suy giảm nghiêm trọng khi tiếp xúc artifact sai (46,4% $\rightarrow$ 19,2%). Giao thức sửa bài hoạt động như kênh truyền dẫn hơn là cơ chế tự sửa lỗi.

3. Tín hiệu kiểm chứng tất định là chìa khóa duy nhất:

Thực thi mã kiểm thử tiệm cận trần Oracle và triệt tiêu tổn thất ($L = 0$), trong khi các bộ kiểm học được (LLM-as-a-judge) dễ phá bài và gặp hiện tượng lỗi tắt hàm thưởng.

LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe!

Q & A

Xin trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp và câu hỏi thảo luận!